

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002017 - Energía Fotovoltaica

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002017 - Energía Fotovoltaica
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Julio Amador Guerra	A-028C (ETSIDI)	julio.amador@upm.es	Sin horario. Ver tutorías de profesorado en http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/
Carmelo Carrero Lopez	A-154 (ETSIDI)	carmelo.carrero@upm.es	Sin horario. Ver tutorías de profesorado en http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/

Luis Davila Gomez (Coordinador/a)	C-204 (ETSIDI)	luis.davila@upm.es	Sin horario. Ver tutorías de profesorado en http://programas.etsidi.upm.es/SOA/tutorias/
--------------------------------------	----------------	--------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de la Energía no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
- Teoría de Circuitos
- Electrónica Básica
- Tecnología eléctrica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 - Ser capaz de aplicar conocimientos y capacidades a estudiar, analizar y auditar programas de optimización energética en los diferentes sectores industriales, residenciales, domésticos, plantas de potencia y a la industria térmica y de fluidos en general, en los ámbitos de la eficiencia, la diversificación y la reducción de su impacto en el medio ambiente.

CE10 - Evaluar el potencial energético de las fuentes de energía renovable: radiación solar, recurso eólico, recurso hidráulico, potencial energético de la biomasa, recurso energético marino, geotérmico, etc.; a partir de las bases de datos meteorológicas y recursos naturales.

CE11 - Analizar el comportamiento energético y control de los sistemas de energías renovables determinando y aplicando criterios innovadores de optimización energética, económica y ambiental, aplicando metodologías de diseño, simulación y análisis de los componentes y sistemas de energías renovables: solares, eólicos, hidráulicos, de biomasa, de energías marinas, geotérmicas y otras energías renovables; para contribuir a su desarrollo tecnológico y a su competitividad con otras tecnologías energéticas.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT12 - Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/español).

CT13 - Planifica. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

CT14 - Idea. Creatividad.

CT2 - Experimenta. Habilidad para diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT4 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT6 - Es responsable. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

CT7 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente.

CT8 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

CT9 - Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA121 - Utilizar criterios de eficiencia energética y tecnología disponible para mejorar los sistemas fotovoltaicos

RA122 - Conocer la situación actual y perspectivas de futuro del mercado solar

RA116 - Conocer las tecnologías y el funcionamiento de los componentes y subsistemas sistemas solares fotovoltaicos

RA118 - Realizar el análisis energético de módulos fotovoltaicos

RA117 - Ser capaz de evaluar y diseñar instalaciones de energía solar fotovoltaica

RA119 - Saber aplicar las herramientas específicas de cálculo y simulación para instalaciones fotovoltaicas

RA120 - Conocer los principales ámbitos de aplicación de la energía solar fotovoltaica (doméstico-residencial, agrícola, industrial) y la normativa correspondiente

RA50 - RA167 - Conocer las características principales de la radiación solar (distribución espectral, variación diaria y anual, mapas de radiación, etc.) y el análisis y tratamiento de datos de radiación solar

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo introducir la tecnología que permite la generación de energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos. Para ello se estudiarán los fundamentos necesarios para la generación fotovoltaica, así como todos los elementos que intervienen en un sistema de este tipo. El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento y realizar el diseño de plantas basadas en esta tecnología.

5.2. Temario de la asignatura

1. Radiación solar
 - 1.1. Conceptos generales
 - 1.2. Curvas de trayectorias solares
 - 1.3. Componentes de la radiación solar
 - 1.4. Radiación solar sobre superficies inclinadas
 - 1.5. Evaluación del recurso solar
2. Generación fotovoltaica
 - 2.1. Componentes de un sistema fotovoltaico
 - 2.2. Células fotovoltaicas
 - 2.3. Módulos fotovoltaicos
 - 2.4. Asociaciones de módulos fotovoltaicos
3. Sistemas Fotovoltáicos Autónomos (SFVA)
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Configuraciones y partes constituyentes
 - 3.3. Acumuladores de energía
 - 3.4. Acondicionamiento de potencia
 - 3.5. Dimensionado de sistemas
4. Sistemas Fotovoltáicos Conectados a Red (SFVR)
 - 4.1. . Módulos fotovoltaicos para SFVR
 - 4.2. Generadores fotovoltaicos
 - 4.3. Inversores para conexión a red
 - 4.4. Asociación de módulos fotovoltaicos e inversor
 - 4.5. Acumuladores para SFCR
 - 4.6. Parámetros energéticos básicos
 - 4.7. Tipos de interconexión a red
 - 4.8. Sistemas fotovoltaicos en edificios
 - 4.9. Plantas fotovoltaicas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1. Radiación Solar Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T1. Radiación Solar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica T1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Practica T1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
3	T1. Radiación Solar Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Generación Fotovoltaica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	T2. Generación Fotovoltaica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica T2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Practica T2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Control Radiación Solar y Generación FV Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación T3. SFV Autónomos Puntos 3.1, 3.2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. SFV Autónomos Punto 3.2. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control Radiación Solar y Generación FV. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	T3. SFV Autónomos Punto 3.3. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. SFV Autónomos Punto 3.3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	T3. SFV Autónomos Punto 3.4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. SFV Autónomos Punto 3.4. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

8	T3. SFV Autónomos Punto 3.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	T3. SFV Autónomos Punto 3.5 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Control SFVA Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Control SFVA. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11	T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Control SFVR Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación T4. SFV conectados a red Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control SFVR. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
13	T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	T4. SFV conectados a red Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Control SFCR Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15				
16				

17				Control SFVR. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba de evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Evaluación Practica T1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	5%	3 / 10	CT3 CT11 CT4 CT5 CT6 CT9 CT2 CT12
4	Evaluación Practica T2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	5%	3 / 10	CT4 CT5 CT6 CT9 CT2 CT12 CT11
5	Control Radiación Solar y Generación FV. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CT3 CT10 CT5 CE10 CB9 CT7 CT14
10	Control SFVA. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	35%	3 / 10	CT10 CT11 CT5 CT8 CT13 CT14 CG5 CB9 CB10 CT1 CE1 CT2 CT7 CT12 CE11

12	Control SFVR. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	17.5%	3 / 10	
17	Control SFVR. Se realizará de forma presencial. Podrá ser telemático si lo obligan las condiciones	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	17.5%	3 / 10	CT10 CT5 CT14 CE10 CB9 CB10 CT1 CE1 CT2 CT7 CT12 CE11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	/ 10	CT3 CT10 CT11 CT4 CT5 CT6 CT8 CT9 CT13 CT14 CE10 CG5 CB9 CB10 CT1 CE1 CT2 CT7 CT12 CE11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	CT3 CT10 CT11 CT4 CT5 CT6 CT8 CT9 CT13 CT14 CE10 CG5 CB9 CB10 CT1 CE1 CT2 CT7 CT12 CE11

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La opción de evaluación progresiva para la asignatura de Energía Solar Fotovoltaica comprende el control del aprendizaje a lo largo del curso, y abarcará todos los contenidos del programa.

A lo largo del curso los alumnos entregarán una serie de trabajos, prácticas y tareas que consisten en la resolución de ejercicios o casos prácticos de dimensionado de sistemas que se les plantean. Siempre que el tamaño del grupo lo permita, los trabajos son individuales.

Como se puede observar en el cronograma de la asignatura, se contempla además la realización de controles parciales, al finalizar cada uno de los bloques temáticos del curso, bien en la última sesión de cada bloque o bien en la primera sesión del bloque siguiente, a excepción de la segunda prueba de evaluación de SFVR, que se realizará el día del examen global.

El conjunto de tareas, trabajos, ejercicios y controles parciales realizados durante el curso tienen un peso dado por la siguiente fórmula:

$$\text{Nota asignatura} = 0,3x [\text{Notas Radiación Solar y Generación FV}] + 0,35x [\text{Notas SFVA}] + 0,35 x [\text{Notas SFVR}]$$

Cada elemento encerrado entre [] incluye las calificaciones de todos los trabajos, ejercicios y/o controles realizados para cada una de las partes del temario.

Si la calificación de alguna de las partes es inferior a 3 puntos, la calificación final de la asignatura será "Suspenso", con una nota máxima de 4,5 puntos.

Para superar la asignatura se debe obtener una nota final mayor o igual a cinco puntos.

Evaluación Global

La opción de evaluación global (Convocatoria de junio) para la asignatura de Energía Solar Fotovoltaica abarcará todos los contenidos del programa.

En la fecha señalada para la evaluación global, aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las pruebas evaluadoras realizadas en evaluación progresiva podrán optar por realizarlas.

La participación en la prueba global ha de ser indicada al coordinador de la asignatura para poder asignar los recursos necesarios al momento de su realización. Se indicará durante el curso la forma correcta de realizarla.

Convocatoria extraordinaria

Para la evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria de la asignatura (Convocatoria de Julio) se realizará un examen global teórico-práctico, que comprenderá preguntas de teoría y problemas o la resolución de un caso práctico de dimensionado, de forma que se abarquen todos los contenidos esenciales de la asignatura. Los alumnos deberán haber asistido a las sesiones de prácticas en las fechas programadas. La calificación del examen será sobre 10 puntos y será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar la asignatura. No obstante, para poder aplicar lo anterior se debe obtener una calificación mínima de 3 puntos sobre 10 en cada una de las partes del examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ursula Eiker	Bibliografía	Solar Technologies for Buildings, Ed. Wiley&Sons, 2001.
Antonio Luque y Steven Hegedus	Bibliografía	Handbook of photovoltaic science and engineering. Ed. Wiley&Sons, 2003.
Fullea J.	Bibliografía	Acumuladores Electroquímicos. Ed. McGraw Hill, 1994.

CIEMAT	Bibliografía	Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Serie ponencias. CIEMAT, Madrid, 2008
Messenger, R.; Ventre, J.	Bibliografía	Photovoltaics Systems Engineering. Ed CRC Press, 2000.
Pilar Pereda	Bibliografía	Proyecto y Cálculo de Instalaciones Solares. Guía de Asistencia Técnica 17, Ed. Fundación Cultural COAM, 2006.
Alfonso Aranda y Abel Ortego (coordinadores)	Bibliografía	Integración de energías renovables en edificios. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011.
John A. Duffie, William A. Beckman	Bibliografía	Solar Engineering of Thermal Processes. Ed. John Wiley & Sons, 2013.
Código Técnico de la Edificación	Bibliografía	Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básicos DB HE-4 y DB HE-5, 2022.
Laboratorio e Instalación de Fotovoltaica ETSIDI	Equipamiento	
Aula de Informática y SW de Diseño y análisis de sistemas solares	Equipamiento	
Asignatura en plataforma Moodle	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)	Recursos web	http://www.idae.es/
Portal de la Energías Renovables (CIEMAT)	Recursos web	http://www.energiasrenovables.ciemat.es/index.php?pid=1000
E. Lorenzo	Bibliografía	Radiacion Solar y Dispositivos Fotovoltaicos. Ed. Progensa, 2006.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Además de promover de forma genérica, como parte de una institución pública de enseñanza, una "Educación de Calidad" (ODS4), los contenidos y fin último de la asignatura entroncan directamente con los objetivos:

ODS7 "Energía asequible y no contaminante"

ODS11 "Ciudades y comunidades sostenibles"

Debido a cualquier circunstancia sobrevenida, el desarrollo de las actividades puede sufrir modificaciones a lo largo del curso.